

NEXXOS — Estado Actual del Proyecto

Fecha del documento: 24 de mayo de 2026

Versión: MVP 2.0

Backend desplegado en: <https://nexxos-api.abacusai.app>

Plataformas objetivo: Android e iOS (React Native + Expo)

1. Funcionalidades Implementadas (por módulo)

1.1 Registro y Autenticación

- Registro con email y contraseña para dos roles: **CLIENTE** y **VENDEDOR**
- Verificación de email pre-registro mediante código de 6 dígitos (vía Resend desde verificacion@nexxos.app)
- El código de verificación expira en **5 minutos** y se permite un máximo de **5 intentos por hora**
- Validación de cédula venezolana (formato V-12345678, única por usuario)
- Validación de RIF para vendedores (formato J-12345678)
- Los vendedores también reciben automáticamente el rol **CLIENTE** (pueden crear solicitudes)
- Login con email y contraseña + JWT (almacenado en expo-secure-store en móvil, localStorage en web)
- Recuperación de contraseña por código de 6 dígitos al email
- Upgrade de **CLIENTE** a **VENDEDOR** sin perder la cuenta existente
- Eliminación de cuenta (soft delete + anonimización de datos)

1.2 Catálogo

- **Estados** de Venezuela con municipios y parroquias (división política completa)
- **Marcas de vehículos** con sus modelos
- **Categorías de repuestos** con subcategorías
- **Palabras clave (keywords)** asociadas a subcategorías para búsqueda inteligente
- Búsqueda de repuestos por nombre o keyword (`/api/catalog/search?q=...`)

1.3 Solicitudes de Repuestos (Request)

- El cliente crea una solicitud indicando:
 - Marca y modelo de vehículo
 - Categoría y subcategoría del repuesto
 - Descripción libre
- **Ubicación** por una de dos modalidades:
 - **GPS (radio):** Latitud, longitud y radio en km
 - **Estado/Municipio/Parroquia:** Selección geográfica manual
- **Auto-matching:** Al crear la solicitud, el sistema busca vendedores compatibles según:
 - Modelos de vehículo que manejan
 - Subcategorías de repuestos que ofrecen (o cualquier subcategoría de la misma categoría si no se especificó subcategoría)
- Ubicación geográfica (estado/municipio/parroquia o distancia Haversine en modo GPS)

- Disponibilidad (`isAvailable = true`)
- Límite de plan mensual (`canReceiveRequests`)
- Se excluye al propio cliente si también es vendedor
- **Estados de la solicitud:** ABIERTA → EN_PROCESO → CERRADA
- Listado con filtros por estado y si tiene respuestas
- Detalle completo con información del vehículo, repuesto, ubicación y conteo de respuestas
- **Etiquetas en respuestas:** El cliente puede etiquetar respuestas de vendedores con: FAVORITO, MEJOR_PRECIO, EN_NEGOCIACION, TIENE_REPUESTO, DESCARTADO

1.4 Auto-expansión del Radio de Búsqueda (GPS)

- Para solicitudes creadas en modo GPS que no reciben respuestas:
- Después de **15 minutos** sin respuestas, el radio se expande automáticamente en **+5 km**
- Máximo **2 expansiones** (ej: 5 km → 10 km → 15 km)
- Radio máximo: **15 km**
- Se buscan nuevos vendedores en el rango ampliado (excluyendo los ya matcheados)
- Se notifica al cliente y a los nuevos vendedores
- Se guarda el `originalRadiusKm` para referencia visual

1.5 Respuestas de Vendedores

- El vendedor ve las solicitudes que le fueron asignadas (matched)
- Puede **responder** (envía mensaje inicial + se crea el chat) o **declinar**
- Al responder, la solicitud pasa de ABIERTA a EN_PROCESO
- Se registran timestamps: `deliveredAt` , `respondedAt` , `declinedAt`
- Verificación de email requerida para responder (saltable en modo desarrollo)

1.6 Chat

- Chat 1-a-1 entre cliente y cada vendedor que respondió
- Tipos de mensaje soportados:
- **Texto** (con edición y eliminación dentro de 1 hora)
- **Imagen** (vía S3 presigned URLs)
- **Ubicación** (latitud, longitud, texto de dirección)
- **Nota de voz** (audio con duración)
- **Respuestas (reply-to):** Cualquier mensaje puede ser una respuesta a otro
- **Estados de mensaje:** sent → delivered → read
- **Presencia en chat:** Si el destinatario está viendo el chat, no se envía push
- **Respuestas rápidas:** Vendedores tienen plantillas predefinidas (editables, reordenables). 7 mensajes por defecto incluidos
- **Eliminación para todos:** Dentro de la primera hora, mensajes se pueden marcar como “eliminados para todos”
- **Resumen de no leídos:** Endpoint que retorna conteo de mensajes no leídos por request y por chat

1.7 Reproductor de Notas de Voz (WhatsApp-style)

- Barra de progreso visual tipo waveform con seek táctil
- Indicador de carga (“Cargando...”) mientras se buferea
- Velocidad de reproducción: 1x → 1.5x → 2x (con corrección de tono)

- La velocidad persiste entre reproducciones de la misma sesión
- Actualizaciones suaves cada 80ms

1.8 Cierre y Calificación

- El cliente cierra la solicitud indicando si fue resuelta o no
- Al cerrar, **siempre** se crea un `RequestRating` :
- `rating = 1-5` : Calificación real con estrellas
- `rating = -1` : “Sí me ayudaron, pero no di estrellas” (se omitió calificar)
- `rating = 0` : “No me ayudaron” (no resuelto)
- **Calificación posterior al cierre:** Se puede calificar después de cerrar. Se permite sobrescribir ratings ≤ 0 con una calificación real (≥ 1), pero no se permite cambiar una calificación real existente
- Solo **1 calificación por solicitud** (constraint único en `requestId`)
- El promedio del vendedor (`avgRating`) solo considera `rating >= 1`
- **Insignias en tarjetas de solicitud:**
-  “Calificada” → Solicitud cerrada
-  “Sin calificar” → Abierta/En proceso con respuestas
- Sin insignia → Sin respuestas

1.9 Sistema de Puntos del Cliente (“Nivel de Cliente NEXXOS”)

- **Acciones que otorgan puntos:**
- Calificar vendedor: **+20 pts** (máx 1 por solicitud)
- Comentario ≥ 20 caracteres: **+10 pts**
- Crear solicitud: **+5 pts** (máx 5 por día)
- Bonus primera calificación: **+30 pts**
- **Niveles:**
-  Explorador: 0 – 199 pts
-  Rodante: 200 – 799 pts
-  Afinador: 800 – 1,499 pts
-  Maestro: 1,500+ pts
- **Panel del cliente:** Muestra nivel actual, puntos, barra de progreso al siguiente nivel, historial de actividad
- **Visible para vendedores:** Badge del nivel del cliente aparece junto al nombre en las solicitudes

1.10 Planes de Vendedor

- **Planes configurados:**
- **Beta:** Ilimitado, prioridad 2, \$0, oculto en app. Se asigna automáticamente por 4 meses a vendedores nuevos durante el periodo beta
- **Gratis:** 50 solicitudes/mes, prioridad 1, \$0, visible
- **Pro:** 500 solicitudes/mes, prioridad 3, \$19.99/mes, visible
- **Premium:** Ilimitado, prioridad 4, \$49.99/mes, visible
- **Asignación automática:**
- Antes del 01/01/2027 (fecha de corte beta): Plan Beta por 4 meses
- Después del corte: Plan Gratis sin expiración
- Vendedores registrados antes del 01/07/2026 usan esa fecha como referencia

- **Ciclo de vida de suscripción:** ACTIVE → GRACE_PERIOD (5 días) → EXPIRED (se asigna Gratuito automáticamente)
- **Límite mensual:** Al llegar al límite, se deja de recibir solicitudes y se notifica al vendedor
- **Banners en home del vendedor:**
 - Advertencia cuando quedan ≤ 15 días para vencer
 - Alerta de periodo de gracia
 - Alerta de límite de solicitudes alcanzado

1.11 Verificación de Identidad (LLM-powered)

- Proceso de verificación usando IA (Abacus AI LLM):
- **Prueba de vida (liveness):** 3 selfies (neutra, sonrisa, giro de cabeza). Se verifica que son la misma persona realizando acciones diferentes
- **Coincidencia facial:** Compara documento de identidad vs selfie neutra
- Resultado: match (sí/no), liveness (sí/no), confianza (alta/media/baja), razón

1.12 Perfiles

- **Cliente:** Nombre, apellido, teléfono, cédula, foto de perfil, nivel de puntos
- **Vendedor:** Datos personales + nombre del negocio, RIF, logo, ubicación completa (estado, municipio, parroquia, calle, coordenadas GPS), documentos, modelos de vehículos que maneja, subcategorías de repuestos
- El avatar del vendedor muestra el logo del negocio (no foto personal)
- Edición de perfil disponible para ambos roles
- **Métricas del vendedor:** Total solicitudes recibidas, respondidas, rating promedio, total de calificaciones
- **Métricas de tiempo de respuesta:** Promedio, mediana, más rápida, más lenta, tasa de respuesta

1.13 Eliminación de Cuenta

- Soft delete + anonimización completa (email, nombre, teléfono, cédula)
- **Cliente:** Auto-cierra solicitudes abiertas antes de eliminar
- **Vendedor:** Bloquea eliminación si tiene solicitudes activas pendientes. Anonimiza datos del negocio, cancela suscripciones, marca como no disponible
- Limpia: push tokens, tokens de verificación, archivos S3 (best effort)
- Email se cambia a `deleted_<uuid8>@anon.nexxos.com` (permite re-registro del mismo email)
- Login bloqueado para cuentas eliminadas (403)

1.14 Subida de Archivos

- Presigned URLs de S3 para upload directo desde el cliente
 - Soporte para archivos públicos y privados
 - Upload single-part (≤ 100 MB) y multipart (> 100 MB)
 - Endpoint para obtener URL de visualización o descarga
-

2. Parámetros de Configuración Actuales

Parámetro	Valor	Dónde se usa
Radio máximo de búsqueda GPS	15 km	Auto-expansión
Incremento por expansión	+5 km	Auto-expansión
Máximo de expansiones	2	Auto-expansión
Tiempo de espera entre expansiones	15 min	Auto-expansión
Duración del Plan Beta	4 meses	Asignación de planes
Periodo de gracia post-expiración	5 días	Planes
Fecha de corte Beta	01/01/2027	Asignación de planes
Fecha referencia vendedores tempranos	01/07/2026	Planes
Límite Gratuito	50 solicitudes/mes	Planes
Límite Pro	500 solicitudes/mes	Planes
Límite Premium	Ilimitado	Planes
Precio Pro	\$19.99/mes	Planes
Precio Premium	\$49.99/mes	Planes
Puntos por calificar	+20 pts	Puntos cliente
Puntos por comentario (≥20 chars)	+10 pts	Puntos cliente
Puntos por crear solicitud	+5 pts	Puntos cliente (máx 5/día)
Bonus primera calificación	+30 pts	Puntos cliente
Nivel Explorador	0 - 199 pts	Niveles
Nivel Rodante	200 - 799 pts	Niveles
Nivel Afinador	800 - 1,499 pts	Niveles
Nivel Maestro	1,500+ pts	Niveles
	5 min	Registro / Reset password

Parámetro	Valor	Dónde se usa
Código verificación: expiración		
Código verificación: máx intentos/hora	5	Rate limiting
Código verificación: máx intentos fallidos	5	Bloqueo por seguridad
Ventana de verificación pre-registro	30 min	Registro
Tiempo para eliminar mensaje	1 hora	Chat
Reminder de calificación	24h después del cierre	Cron reminder
Polling del chat	Cada 5 segundos	Frontend
Actualización waveform audio	Cada 80ms	Frontend
Respuestas rápidas por defecto	7 mensajes	Vendedor

3. Reglas de Negocio y Lógica

3.1 Matching de Vendedores

1. Se buscan vendedores que manejen el **modelo de vehículo** solicitado
2. Se filtran por **subcategoría de repuesto** (o cualquier subcategoría de la misma categoría si no se especificó)
3. Se aplica filtro geográfico:
 - **Modo GPS:** Distancia Haversine $\leq$ radio indicado
 - **Modo Estado/Municipio/Parroquia:** Coincidencia de texto (case-insensitive) en los campos del vendedor
4. Se excluye al propio cliente (si también es vendedor)
5. Se verifican **límites de plan** (cada vendedor elegible debe tener solicitudes disponibles en su cuota mensual)
6. Se crean los `RequestVendorMatch` y se incrementan métricas

3.2 Auto-expansión del Radio

1. Cada 5 minutos, un cron busca solicitudes GPS elegibles:
 - Status ABIERTA o EN_PROCESO
 - Tiene `originalRadiusKm` (confirma modo GPS)
 - Sin respuestas (`requestResponses: none`)

- `expansionCount < 2` y `searchRadiusKm < 15`
 - Creada hace ≥ 15 min (si nunca se expandió) o última expansión hace ≥ 15 min
2. Se incrementa el radio en +5 km (sin exceder 15 km)
 3. Se buscan vendedores **nuevos** en el rango ampliado (excluyendo ya matcheados), verificando plan
 4. Se actualizan: `searchRadiusKm`, `expansionCount`, `lastExpansionAt`
 5. Se envían notificaciones push al cliente y a nuevos vendedores

3.3 Cálculo del Rating del Vendedor

- Solo se consideran `RequestRating` con `rating >= 1` (se excluyen -1 y 0)
- Promedio simple: suma de ratings / cantidad de ratings válidos
- Se recalcula cada vez que se crea o actualiza un rating

3.4 Sistema de Puntos

- Los puntos se acumulan en `ClientPointLog` con registro por acción
- El nivel se calcula dinámicamente según el total de puntos
- Máximo 5 solicitudes por día otorgan puntos (control por fecha)
- El bonus de primera calificación se da una sola vez (se verifica si existen logs previos de `RATE_VENDOR`)

3.5 Expiración de Planes

1. Plan ACTIVE con `fechaExpiracion` pasada → pasa a `GRACE_PERIOD` por 5 días
2. Plan en `GRACE_PERIOD` con `fechaGracia` pasada → pasa a `EXPIRED` + se asigna plan Gratuito
3. Avisos preventivos a 15, 7 y 1 día antes de la expiración

3.6 Cierre de Solicitud

- Solo el cliente creador puede cerrar
- No se puede cerrar una solicitud ya cerrada
- Al cerrar:
 - Se crea `RequestRating` según la combinación `resolved/rating/vendorId`
 - Se notifica a vendedores que respondieron
 - Si hubo calificación real, se notifica al vendedor calificado y se otorgan puntos
 - Se registra `closedAt`

4. Flujos Clave (Paso a Paso)

4.1 Registro de Cliente

1. Usuario elige “Soy Cliente”
2. Ingresa email → recibe código de 6 dígitos por email
3. Verifica código (5 min de vigencia)
4. Completa formulario: nombre, apellido, cédula, teléfono, contraseña
5. Sistema valida cédula (formato + unicidad) y email pre-verificado
6. Se crea usuario con rol CLIENTE
7. Se genera JWT y se inicia sesión automáticamente

4.2 Registro de Vendedor

1. Usuario elige “Soy Vendedor”
2. Mismo flujo de verificación de email
3. Paso 1: Datos personales (nombre, cédula, teléfono, contraseña)
4. Paso 2: Datos del negocio (nombre comercial, RIF, ubicación con mapa)
5. Paso 3: Verificación de identidad (documento + 3 selfies → análisis LLM)
6. Paso 4: Selección de modelos de vehículos y subcategorías de repuestos
7. Paso 5: Logo del negocio (opcional)
8. Se crea usuario con roles VENDEDOR + CLIENTE
9. Se crea perfil de vendedor con toda la info
10. Se asigna Plan Beta (4 meses) automáticamente
11. Se crean métricas iniciales en cero

4.3 Creación de Solicitud (Cliente)

1. Cliente pulsa “Crear Solicitud”
2. Selecciona marca → modelo del vehículo
3. Selecciona categoría → subcategoría del repuesto (o búsqueda por texto)
4. Escribe descripción libre del repuesto necesitado
5. Elige modo de ubicación:
 - GPS: Se obtiene ubicación y elige radio (5, 10, 15 km)
 - Manual: Selecciona estado → municipio → parroquia (opcional)
6. Confirma y envía
7. Sistema ejecuta matching de vendedores
8. Vendedores compatibles reciben push “ [Nombre] creó una solicitud”
9. Cliente recibe +5 puntos (si no superó 5/día)

4.4 Proceso de Respuesta (Vendedor)

1. Vendedor ve la solicitud en su lista de solicitudes recibidas
2. Ve detalle: vehículo, repuesto, ubicación, descripción, nivel del cliente
3. Decide: **Responder** (escribe mensaje) o **Declinar**
4. Si responde:
 - Se crea `RequestResponse` con el mensaje inicial
 - Se crea `Chat` entre cliente y vendedor
 - El mensaje inicial se agrega al chat
 - La solicitud pasa a EN_PROCESO
 - Se actualiza métricas del vendedor
 - Cliente recibe push “ Nueva respuesta: [Negocio] respondió tu solicitud”
5. Si declina:
 - Se marca el match como declinado con timestamp
 - No se notifica al cliente

4.5 Cierre y Calificación

1. Cliente decide cerrar la solicitud
2. Indica si fue resuelta (Sí/No)
3. Se cierra inmediatamente

4. Si fue resuelta y hay respuestas → aparece modal de calificación:
 - Selecciona vendedor a calificar
 - Da estrellas (1-5) + comentario opcional
 - Recibe puntos (+20, +10 por comentario, +30 si es su primera vez)
5. Vendedores que respondieron reciben push “🔒 [Nombre] cerró una solicitud”
6. Vendedor calificado recibe push “★ [Nombre] te calificó - X estrellas”
7. Si no califica al cerrar, puede calificar después desde el detalle
8. 24h después, si no calificó, recibe push “★ ¡Califica al vendedor!”

4.6 Recuperación de Contraseña

1. Usuario ingresa email
 2. Recibe código de 6 dígitos (5 min de vigencia)
 3. Ingresa código en la app
 4. Si es correcto, puede establecer nueva contraseña
 5. Tiene 10 minutos adicionales después de verificar para completar el cambio
-

5. Estructura de la Base de Datos

Tabla	Propósito
users	Usuarios del sistema (clientes, vendedores). Datos personales, credenciales, estado
roles	Roles del sistema (CLIENTE, VENDEDOR, ADMIN)
user_roles	Relación muchos-a-muchos entre usuarios y roles
vendors	Perfil de negocio del vendedor (nombre comercial, RIF, ubicación, documentos, disponibilidad)
vendor_metrics	Métricas agregadas del vendedor (solicitudes recibidas/respondidas, rating promedio)
vehicle_brands	Marcas de vehículos (ej: Toyota, Chevrolet)
vehicle_models	Modelos de vehículos asociados a marcas
part_categories	Categorías de repuestos (ej: Motor, Frenos)
part_subcategories	Subcategorías de repuestos dentro de categorías
part_keywords	Palabras clave asociadas a subcategorías para búsqueda
vendor_vehicle_models	Modelos que el vendedor maneja
vendor_part_subcategories	Subcategorías de repuestos que el vendedor ofrece
states	Estados de Venezuela
municipalities	Municipios de cada estado
parishes	Parroquias de cada municipio
requests	Solicitudes de repuestos creadas por clientes
request_vendor_matches	Asignación de solicitudes a vendedores (con timestamps de entrega, respuesta, declinación)
request_responses	Respuestas de vendedores a solicitudes (mensaje inicial)

Tabla	Propósito
response_tags	Etiquetas que el cliente pone a las respuestas (FAVORITO, MEJOR_PRECIO, etc.)
chats	Conversaciones entre cliente y vendedor por solicitud
chat_messages	Mensajes individuales del chat (texto, imagen, ubicación, audio, reply-to, estado)
request_ratings	Calificaciones de vendedores en solicitudes (1 por solicitud, valores -1, 0, 1-5)
plans	Planes de suscripción para vendedores
vendor_subscriptions	Suscripciones activas/históricas de vendedores a planes
vendor_monthly_requests	Contador mensual de solicitudes recibidas por vendedor
files	Registro de archivos subidos a S3
push_tokens	Tokens de push notification por usuario/dispositivo
email_verification_tokens	Tokens de verificación de email (legacy, link-based)
email_verification_codes	Códigos de verificación de 6 dígitos para registro
password_reset_tokens	Tokens de reset de contraseña (legacy)
password_reset_codes	Códigos de 6 dígitos para recuperación de contraseña
client_point_logs	Registro de puntos otorgados a clientes por cada acción
quick_replies	Respuestas rápidas personalizadas de cada vendedor
admins	Administradores del panel (tabla separada de users)
audit_logs	Log de auditoría de acciones administrativas

6. Notificaciones Push y Correos Automáticos

6.1 Notificaciones Push

Evento	Destinatario	Título	Cuerpo	Data type
Nueva solicitud creada	Vendedores matcheados	“  [Nombre] creó una solicitud”	“[Marca] [Modelo] - [Categoría]”	NEW_REQUEST
Vendedor respondió	Cliente	“  Nueva respuesta”	“[Negocio] respondió tu solicitud”	NEW_RESPONSE
Nuevo mensaje en chat	Otro participante (si no está viendo el chat)	“[Nombre/Negocio]”	Preview del mensaje (texto, “Imagen”, “  Ubicación”, “  Nota de voz”)	NEW_MESSAGE
Solicitud cerrada	Vendedores que respondieron	“  [Nombre] cerró una solicitud”	“Una solicitud que respondiste fue cerrada”	RE-QUEST_CLOSED
Calificación recibida	Vendedor calificado	“  [Nombre] te calificó”	“Recibiste una calificación de X estrella(s)”	RATING_RECEIVED
Reminder de calificación (24h)	Cliente	“  ¡Califica al vendedor!”	“Tu solicitud de [Marca] - [Categoría] fue cerrada hace más de 24h...”	RATING_REMINDER
Límite de solicitudes alcanzado	Vendedor	“  Límite de solicitudes alcanzado”	“Has alcanzado el límite de X solicitudes este mes”	PLAN_LIMIT_REACHED
Plan vence pronto (15/7/1 días)	Vendedor	“    Tu Plan [Nombre] vence [en X días / mañana]”	Texto según días restantes	PLAN_EXPIRING_SOON
Plan vencido → gracia	Vendedor	“  Tu Plan [Nombre] ha vencido”	“Tienes 5 días de beneficios extendidos”	PLAN_GRACE_PERIOD
Gracia vencida → Gratuito	Vendedor	“  Tu plan ahora es Gratuito”	“Tu plan ahora es Gratuito (50 solicitudes/mes)”	PLAN_DOWNGRADED

Evento	Destinatario	Título	Cuerpo	Data type
1ra ampliación de radio	Cliente	“🔍 Ampliamos tu búsqueda”	“No encontramos vendedores en X km. Ampliamos la búsqueda a Y km para ayudarte.”	RADIUS_EXPANDED
2da ampliación (última)	Cliente	“🌐 Última ampliación”	“Ahora buscamos en Y km (máximo). Si no hay respuestas, te sugerimos crear otra solicitud.”	RADIUS_MAX_REACHED
Nuevos vendedores (expansión)	Vendedores nuevos matcheados	“✉️ [Nombre] creó una solicitud”	“[Marca] [Modelo] - [Categoría]”	NEW_REQUEST

6.2 Correos Electrónicos

Evento	Servicio	Destinatario	Asunto
Código de verificación (registro)	Resend (verificacion@nexxos.app)	Nuevo usuario	“Tu código de verificación - NEXXOS”
Código de recuperación de contraseña	Resend (verificacion@nexxos.app)	Usuario existente	“Código de recuperación de contraseña - NEXXOS”
Verificación de email (legacy, link)	Nodemailer (SMTP)	Usuario registrado	“Verifica tu correo electrónico - NEXXOS”

7. Panel Administrativo

Actualmente el panel admin se maneja a través de **endpoints API protegidos** (no hay interfaz web dedicada). Los endpoints disponibles permiten:

- **Planes:**
 - Listar todos los planes (incluyendo ocultos)
 - Crear, editar y eliminar planes
 - Asignar plan manualmente a un vendedor (con meses de expiración opcionales)

- Ver lista de vendedores con su plan actual
- **Catálogo:** La gestión de marcas, modelos, categorías, subcategorías y keywords se hace actualmente por base de datos directa o scripts de seed
- **Auditoría:** Tabla `audit_logs` preparada para registrar acciones administrativas (admin, acción, entidad, cambios, IP)
- **Administradores:** Tabla separada `admins` con email, contraseña y estado activo

8. Decisiones Técnicas Relevantes

1. **Rating -1 para “no calificó”:** Se usa `Int` (no nullable) en el campo rating. El valor -1 representa “Sí me ayudaron, pero no di estrellas”. Esto permite que `RequestRating` siempre exista al cerrar, y solo `rating >= 1` afecta el promedio del vendedor.
2. **Radio máximo de 15 km:** Decisión basada en el contexto urbano venezolano. Para áreas rurales, se sugiere modo estado/municipio.
3. **Vendedores con rol CLIENTE:** Todo vendedor recibe automáticamente el rol CLIENTE. Esto permite que un vendedor también pueda crear solicitudes de repuestos.
4. **Ubicación del vendedor como texto:** Los campos `state`, `municipality`, `parish` del vendedor son strings (nombres), no foreign keys. El matching usa `contains` case-insensitive. Esto simplifica el registro pero puede tener inconsistencias.
5. **Soft delete + anonimización:** En vez de borrar registros, se anonimiza todo y se marca `deletedAt`. Permite mantener la integridad referencial y el historial.
6. **Expo Server SDK para push:** Se usa importación dinámica ESM del SDK de Expo para enviar notificaciones. Los tokens inválidos se limpian automáticamente.
7. **Presencia de chat para skip de push:** Si el destinatario está activamente viendo un chat, no se envía push (comportamiento tipo WhatsApp).
8. **Verificación de identidad con LLM:** Se usa la API de Abacus AI para verificación de liveness y face match, sin necesidad de SDK biométrico nativo.
9. **Resend para emails transaccionales:** Se migró de Nodemailer/SMTP a Resend para los flujos de código de verificación, usando dominio verificado `nexxos.app`.
10. **Base de datos compartida:** El schema de Prisma es un symlink compartido entre aplicaciones. Los cambios deben hacerse con `prisma db push` y no con migraciones.

9. Roles y Permisos

CLIENTE

- Crear solicitudes de repuestos
- Ver sus solicitudes y respuestas
- Chatear con vendedores que respondieron

- Cerrar solicitudes y calificar vendedores
- Ver y acumular puntos/niveles
- Editar su perfil
- Eliminar su cuenta

VENDEDOR (también tiene permisos de CLIENTE)

- Ver solicitudes asignadas (matched)
- Responder o declinar solicitudes
- Chatear con clientes
- Gestionar respuestas rápidas
- Ver métricas de su negocio (rating, tiempos de respuesta)
- Ver y gestionar su plan de suscripción
- Activar/desactivar disponibilidad
- Editar perfil de vendedor (logo, ubicación, modelos, categorías)

ADMIN

- Gestionar planes (CRUD)
- Asignar planes a vendedores
- Ver lista de vendedores con planes
- (Preparado para) Gestionar catálogo, ver auditoría

10. Métricas y Estadísticas Disponibles

Para el Vendedor:

- Total de solicitudes recibidas
- Total de solicitudes respondidas
- Rating promedio (solo calificaciones ≥ 1)
- Total de calificaciones recibidas
- Tiempos de respuesta: promedio, mediana, más rápido, más lento (en ms)
- Tasa de respuesta (%)
- Conteo mensual de solicitudes recibidas vs. límite del plan

Para el Cliente:

- Total de puntos acumulados
- Nivel actual y progreso al siguiente
- Total de calificaciones dadas
- Total de solicitudes creadas
- Historial de actividad reciente (últimos 20 logs)

Datos Capturados por el Sistema:

- Timestamps de creación, respuesta, declinación, cierre por solicitud
- Timestamps de entrega, lectura, edición por mensaje
- Contador mensual por vendedor por plan
- Logs de puntos por usuario y acción
- Logs de auditoría administrativa

11. Integraciones Externas

Servicio	Uso	Configuración
AWS S3	Almacenamiento de archivos (fotos, documentos, logos, audios)	AWS_BUCKET_NAME, AWS_FOLDER_PREFIX, credenciales via perfil hosted_storage
Expo Push Notifications	Envío de notificaciones push a dispositivos iOS/Android	expo-server-sdk (importación dinámica)
Firebase	Push notifications para Android (requiere google-services.json)	Configurado via credential tool
Resend	Envío de emails transaccionales (códigos de verificación y reset)	RESEND_API_KEY, dominio nexxos.app verificado
Abacus AI LLM	Verificación de identidad (liveness + face match)	ABACUSAI_API_KEY, endpoint /v1/chat/completions
Nodemailer/SMTP	Email legacy (verificación de cuenta por link)	EMAIL_USER, EMAIL_PASSWORD, smtp.gmail.com
PostgreSQL	Base de datos principal	DATABASE_URL (hosted por Abacus AI)

12. Tareas Automáticas (Cron Jobs)

Tarea	Endpoint	Frecuencia	Descripción
Expansión de radio de búsqueda	POST /api/requests/cron/expand-radius	Cada 5 minutos	Busca solicitudes GPS sin respuestas (≥ 15 min) y expande el radio +5 km
Recordatorio de calificación	POST /api/client/rating-reminders	Cada 6 horas	Envía push a clientes que cerraron solicitudes hace >24h sin calificar
Verificación de expiración de planes	POST /api/plans/check-expirations	Cada 6 horas	Mueve planes vencidos a gracia, gracia a Gratuito, envía avisos preventivos

Todas las tareas son **externas** al servidor (cron jobs de Abacus AI que hacen HTTP POST). El servidor no ejecuta tareas en background (es stateless, los contenedores se suspenden tras ~1h de inactividad).

13. Seguridad y Respaldos

Seguridad:

- **Autenticación:** JWT con secret rotatable. Tokens almacenados en expo-secure-store (móvil) / localStorage (web)
- **Contraseñas:** Hash con bcryptjs (10 rounds)
- **Rate limiting en verificación:** Máximo 5 códigos por email por hora, máximo 5 intentos fallidos por código
- **Soft delete:** Datos de cuentas eliminadas se anonimizan pero se mantienen para integridad referencial
- **Eliminación segura de archivos:** Al borrar cuenta, se intentan eliminar archivos S3 (best effort)
- **Presigned URLs con expiración:** URLs de archivos privados expiran para evitar acceso indefinido
- **Tokens de push inválidos:** Se limpian automáticamente cuando Expo reporta DeviceNotRegistered
- **Email de password reset:** No revela si el email existe (retorna success en ambos casos)

Respaldos:

- La base de datos está hospedada en Abacus AI (PostgreSQL gestionado)
- No hay política de backup explícita configurada a nivel de aplicación
- Los archivos en S3 están en la región us-west-2

14. Limitaciones y Deuda Técnica Conocida

1. **Panel administrativo sin interfaz:** Las operaciones admin son solo por API. No existe un panel web para gestionar catálogo, usuarios o ver estadísticas globales.
 2. **Ubicación del vendedor como texto:** Los campos state/municipality/parish del vendedor son strings, no relaciones FK. Puede causar inconsistencias en el matching si un vendedor escribe "Maracaibo" vs "Municipio Maracaibo".
 3. **Sin pagos integrados:** Los planes Pro y Premium no tienen flujo de pago. La asignación de planes pagos es manual (admin via API).
 4. **Sin notificación de "sin respuestas al final":** Después de llegar al tope de 15 km sin respuestas, no se envía una notificación final al cliente sugiriendo crear solicitud por estado. Está marcado como TODO futuro.
 5. **Conteo de calificaciones en perfil del cliente:** El panel de perfil podría no reflejar correctamente el nuevo sistema de rating (debería contar solo `rating >= 1`). Pendiente de ajustar.
 6. **Email legacy (Nodemailer):** Existe un servicio de email legacy con SMTP de Gmail (placeholder). Solo se usa el flujo nuevo de Resend, pero el código legacy sigue presente.
 7. **Verificación de identidad depende de LLM:** La precisión depende del modelo de IA. No hay fallback humano para casos dudosos.
 8. **Chat sin WebSocket:** El chat funciona por polling (cada 5 segundos). Esto genera carga innecesaria en el servidor y no es tiempo real.
 9. **Sin sistema de reportes/denuncias:** No hay forma de reportar usuarios, mensajes inapropiados o vendedores fraudulentos.
 10. **Sin soporte offline:** La app no funciona sin conexión a internet. No hay caché local de datos.
 11. **Prioridad de planes no implementada completamente:** El campo `prioridad` existe en los planes pero no se usa para ordenar o priorizar la entrega de solicitudes.
 12. **Comisión por porcentaje sin uso:** El campo `comisionPorcentaje` existe en planes pero no hay lógica de cobro asociada.
-

15. Próximos Pasos Recomendados (Perspectiva Técnica)

Alta Prioridad:

1. **Panel Administrativo Web:** Crear interfaz para gestión completa (catálogo, usuarios, planes, estadísticas). Actualmente todo es por API.
2. **Integración de Pagos:** Implementar flujo de pago para planes Pro y Premium (Stripe, PayPal o pasarela local venezolana).
3. **WebSocket para Chat:** Reemplazar polling por WebSocket/SSE para mensajes en tiempo real y reducir carga del servidor.
4. **Notificación final "sin vendedores":** Implementar el mensaje post-tope de expansión (requiere campo `finalNoticeSent` y lógica en cron).

Media Prioridad:

1. **Normalización de ubicación del vendedor:** Migrar campos de texto a FK hacia las tablas state/municipality/parish para matching más preciso.
2. **Ajustar conteo de calificaciones en perfil:** Asegurar que solo `rating >= 1` se refleje en estadísticas visibles.
3. **Sistema de reportes:** Permitir reportar vendedores/clientes por comportamiento inadecuado.
4. **Caché local y soporte offline parcial:** Guardar catálogo y solicitudes recientes en AsyncStorage.
5. **Uso de prioridad de planes:** Implementar lógica para que vendedores con plan de mayor prioridad reciban solicitudes primero.

Baja Prioridad / Futuro:

1. **Verificación de identidad con fallback humano:** Queue para revisión manual de casos dudosos.
2. **Estadísticas globales:** Dashboard con métricas del marketplace (solicitudes por día, vendedores activos, etc.).
3. **Limpieza de código legacy:** Eliminar servicio de email Nodemailer y tokens de verificación legacy.
4. **Tests automatizados:** Agregar tests unitarios y e2e para la lógica de negocio crítica.
5. **Internacionalización:** Preparar la app para mercados fuera de Venezuela.

Documento generado el 24 de mayo de 2026. Refleja el estado exacto del código desplegado en producción a esa fecha.